PROYECTO IMUSA

IMUSA

EQUIPO 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

2024-02

CONTENIDOS

1 Introducción

2 Objetivo

3 Dataset

4 Problemas de los datos

5 Analisis de Imagenes

6 Filtros usados

7 Tecnología y Herramientas

8 YOLO

9 Conclusiones y Planeacion

10 Referencias y Recursos

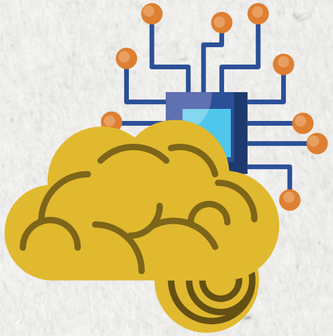
INTRODUCCIÓN

IMUSA enfrenta el desafío de identificar defectos en láminas metálicas, como rayaduras, deformaciones e inconsistencias en el patrón de pintura, los cuales comprometen la calidad del producto final y aumentan los costos de producción.

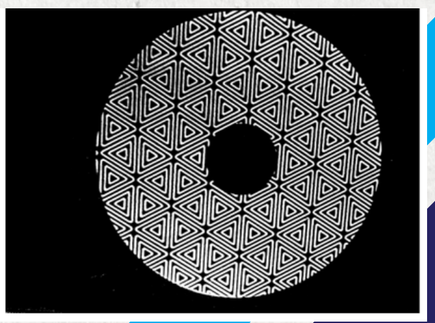
Este trabajo propone la implementación de un sistema de visión artificial además del uso del algoritmo YOLO, diseñado para automatizar la detección de errores en dichas láminas.

El objetivo es evaluar la viabilidad de esta tecnología para optimizar el control de calidad, mejorar la eficiencia del proceso de inspección y reducir la intervención manual en la línea de producción.

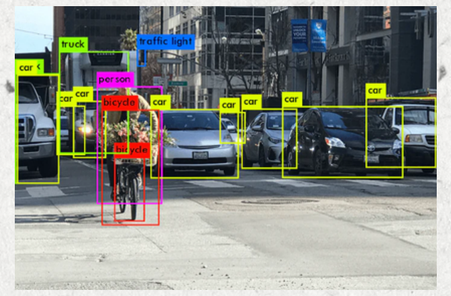
OBJETIVOS DEL TRABAJO



1) Tomar un dataset que ayude a visualizar en el computador adecuadamente los errores en las láminas.



2) Diseñar una máscara que ayude a aislar dichos errores y evaluar sus resultados.



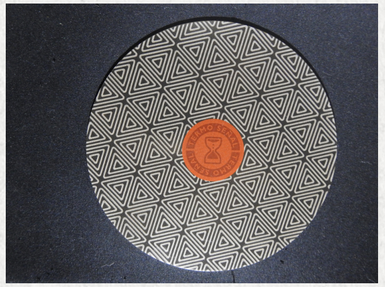
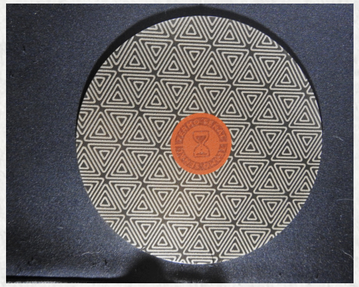
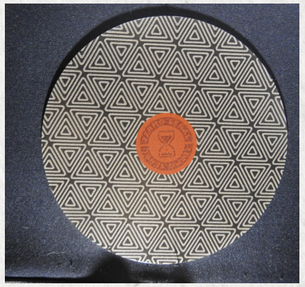
3) Evaluar la efectividad el uso de YOLO sin máscaras aplicadas a la imagen.

DATESET

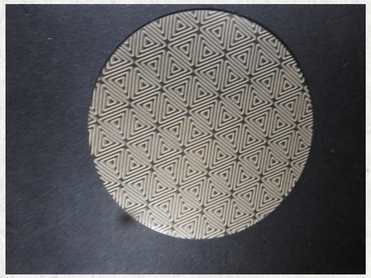
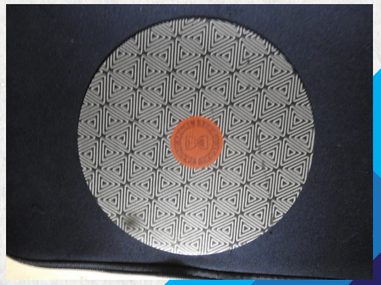
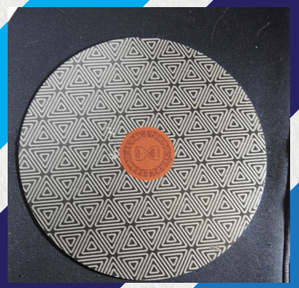
Para la toma del dataset se hizo uso del espacio de un cuarto aislado acústicamente, el cuál al tener las paredes antirreflejo y en total oscuridad permitía una mejor toma de imágenes. En total se tomo un dataset de 114 imágenes, compuesto por 40 imágenes de láminas en buen estado y 74 láminas en mal estado (con rayones, abolladuras, sin presencia de termo-señal, etc).

Los parámetros usados en la toma de los datos fue una iluminación diagonal de 500 lúmenes, con la cámara a una distancia de aproximadamente 20 cm de las muestras.

Láminas Buenas

Láminas Malas

PROBLEMAS DE LOS DATOS

VISUALIZACIÓN DE ERRORES

Algunos errores como las abolladuras son poco notorios a simple vista.

IGUALDAD DE MUESTRAS

Al no tener la misma cantidad de láminas en buen estado y mal estado se determinó necesario ampliar el dataset con alguna otra herramienta.

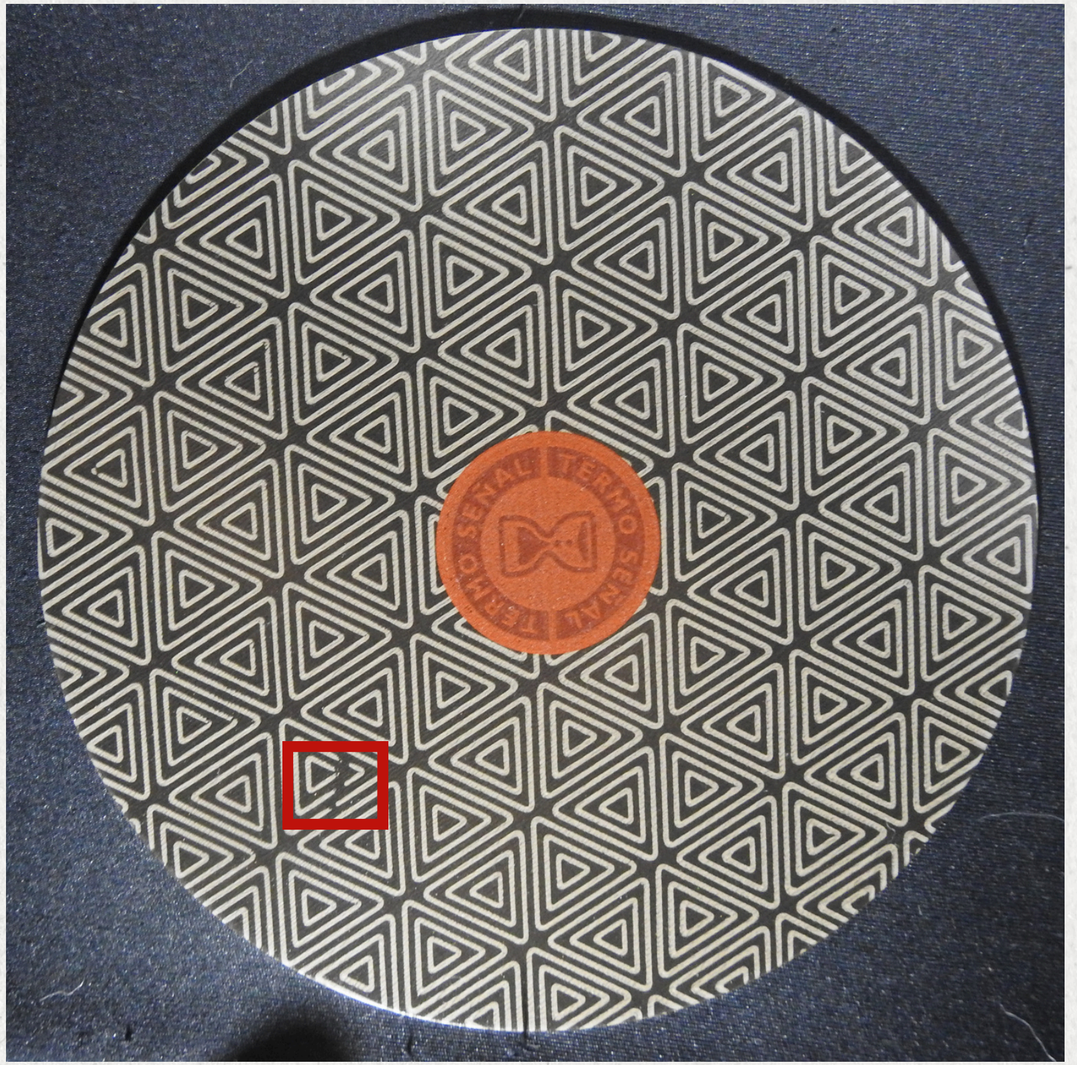
SENSIBILIDAD

Algunos errores tienen una visualización sensible al ángulo de la toma de la fotografía.

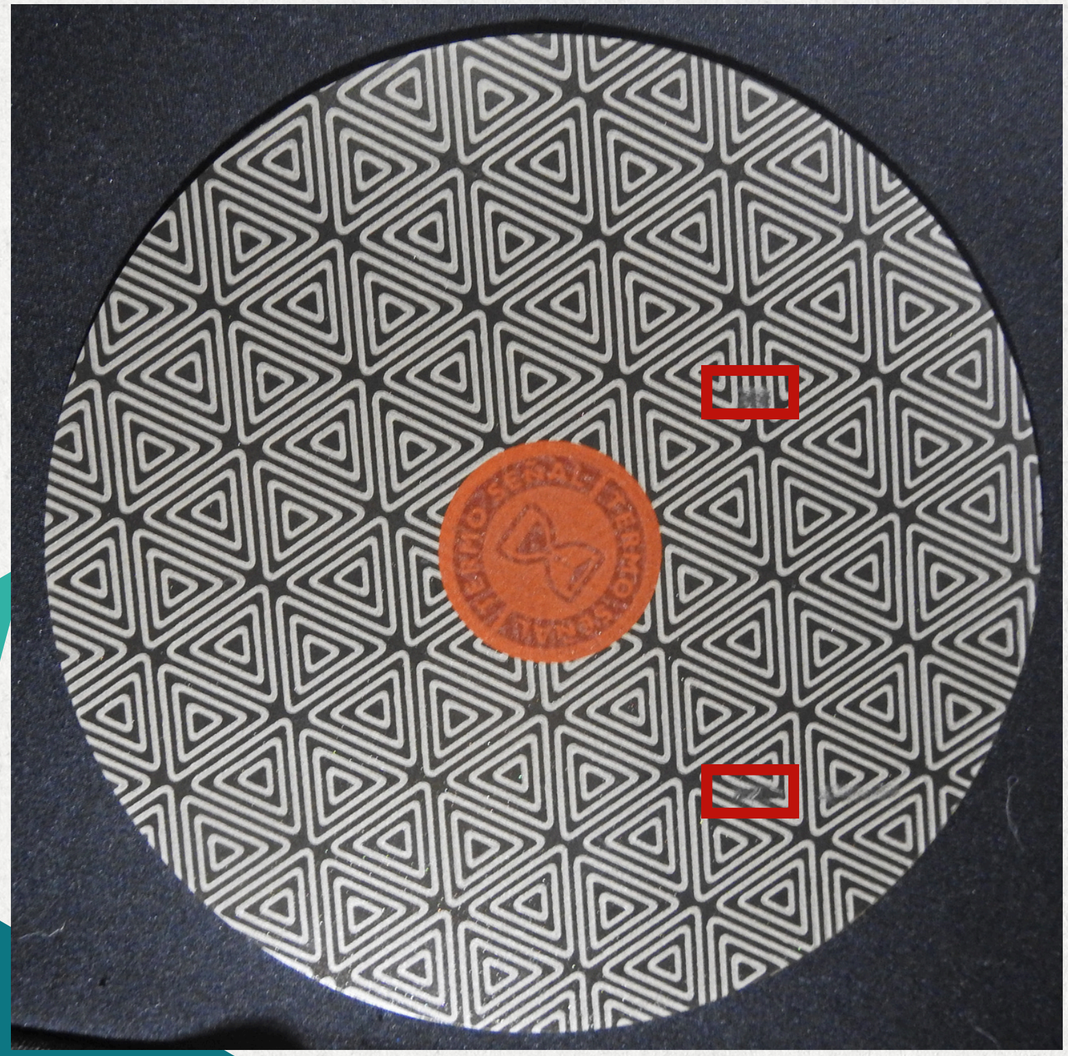
ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES

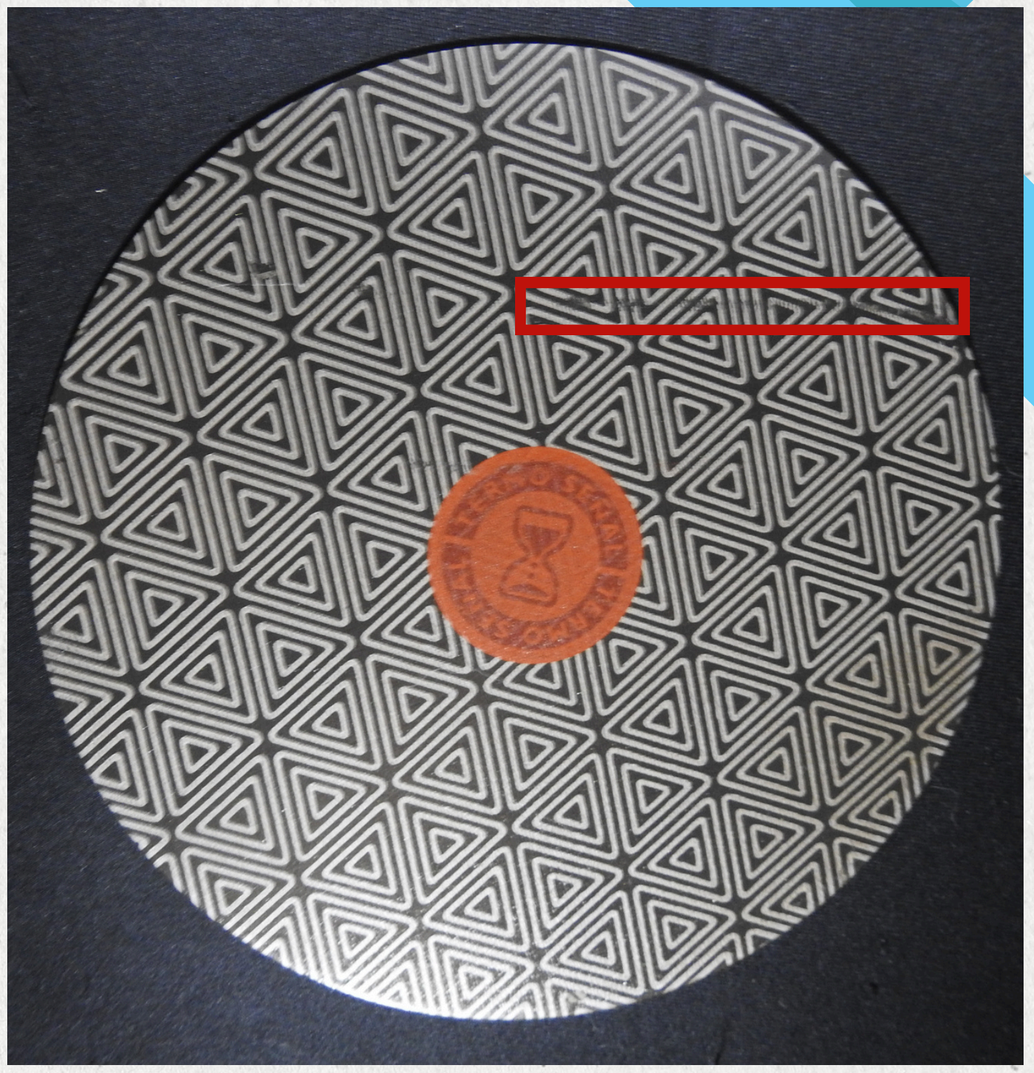
Encontramos diferentes tipos de defectos en los discos que fueron clasificados por defectos en el grabado y defectos en la termo señal.

El preprocesamiento fue enfocado en los defectos del grabado.

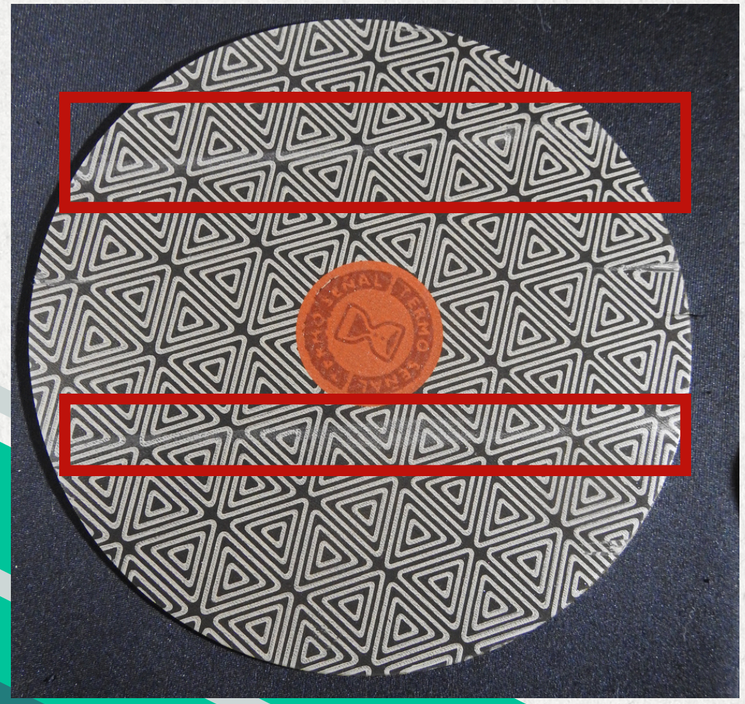


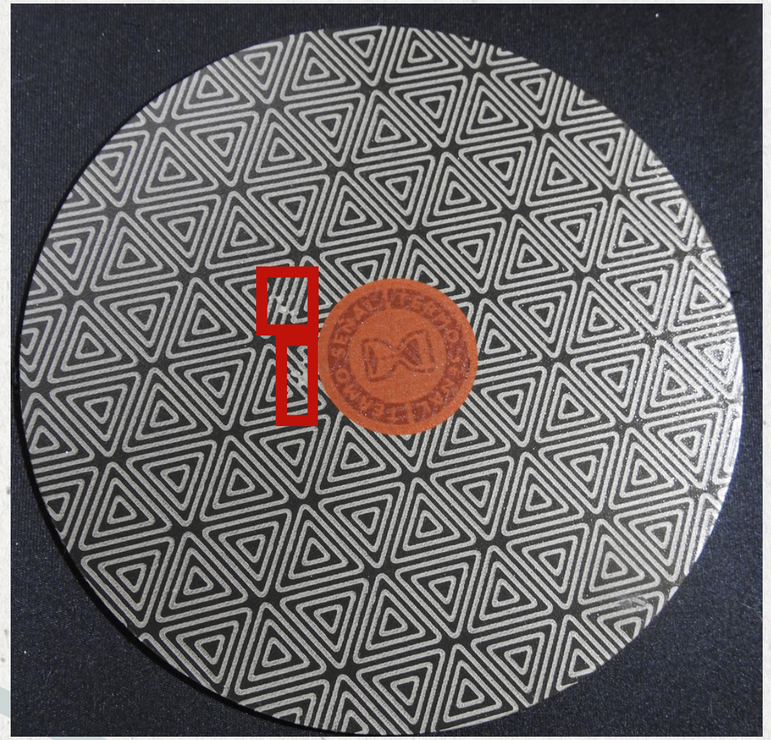
DEFECTOS EN EL GRABADO

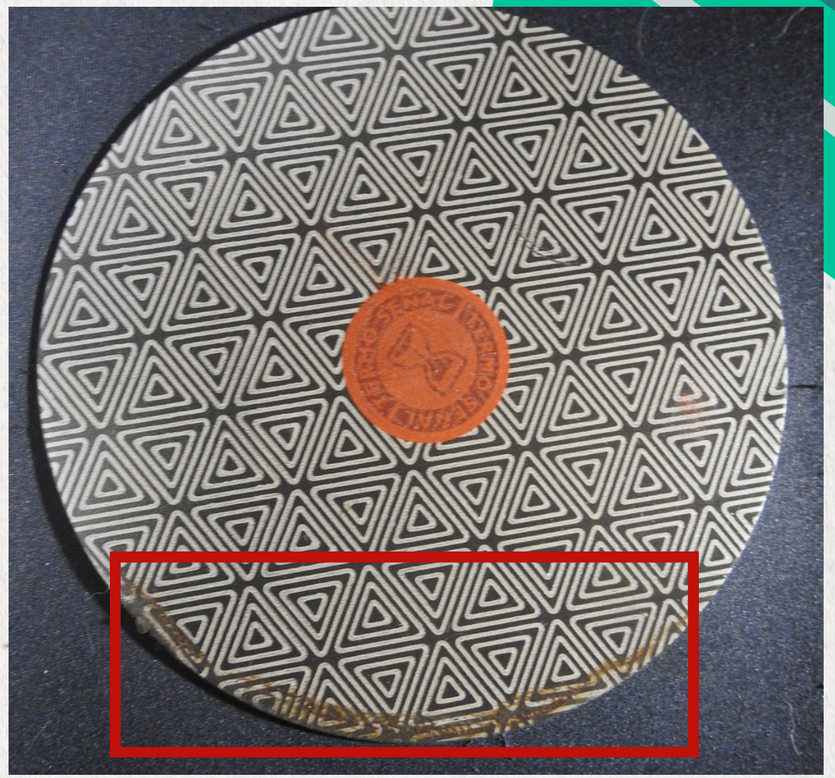




DEFECTOS EN EL GRABADO



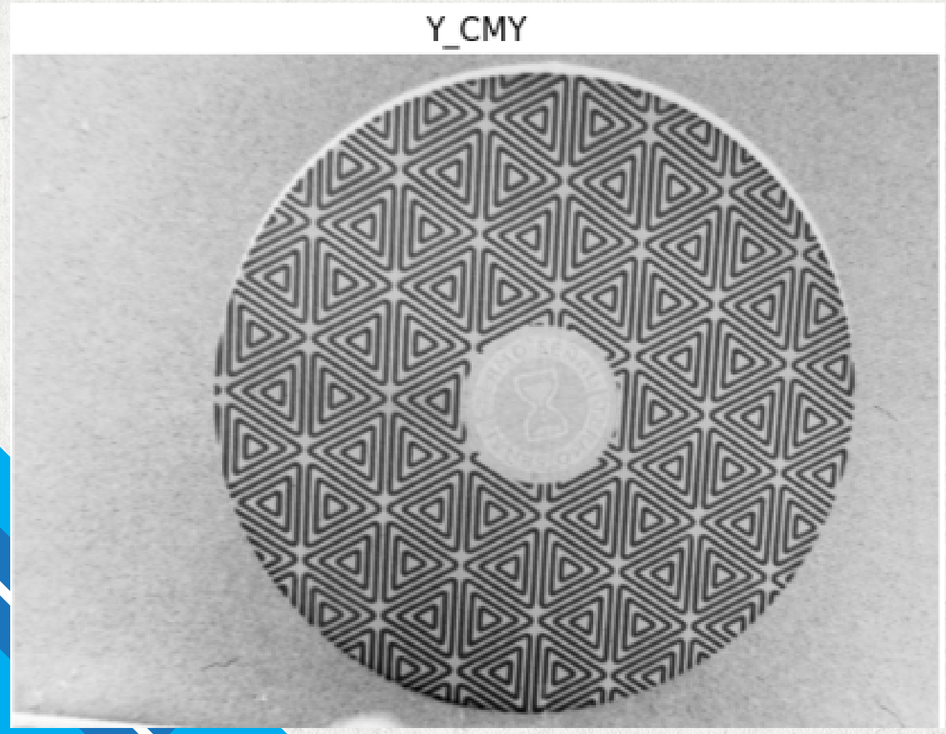


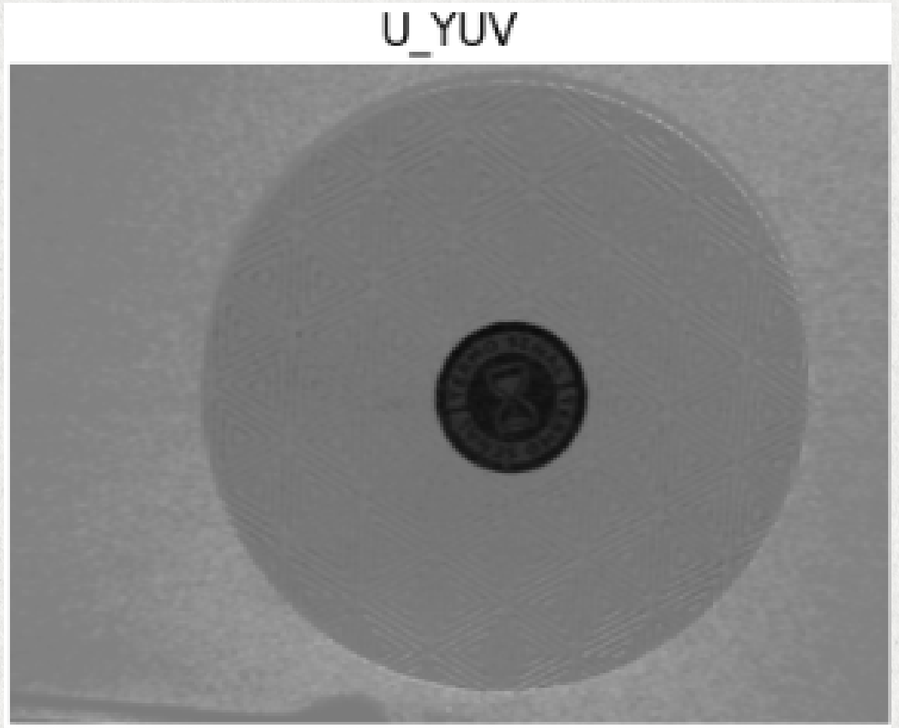


EXTRACCIÓN DE LOS CANALES DE COLOR

FILTROS USADOS

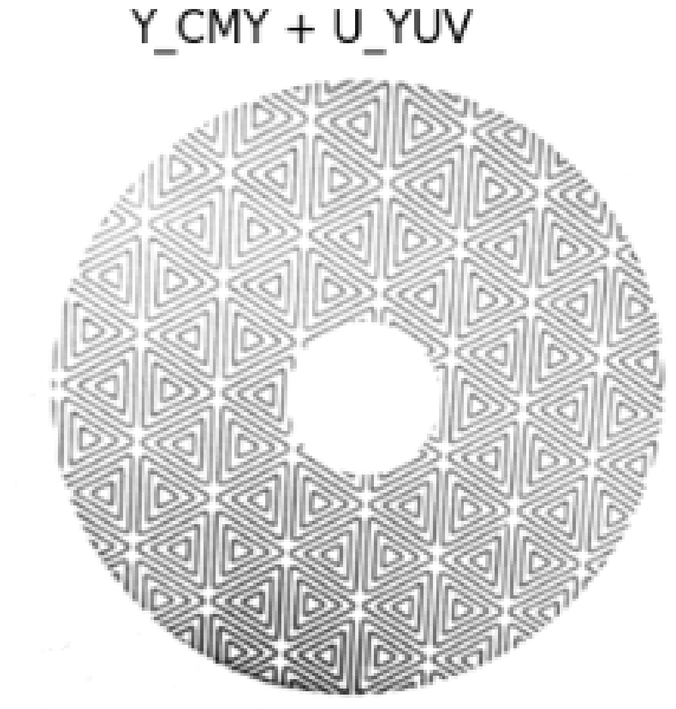
Extraímos distintos canales de color; sin embargo, seleccionamos dos de ellos. La idea inicial era la de sumarlos para eliminar la termo-señal y obtener únicamente el grabado

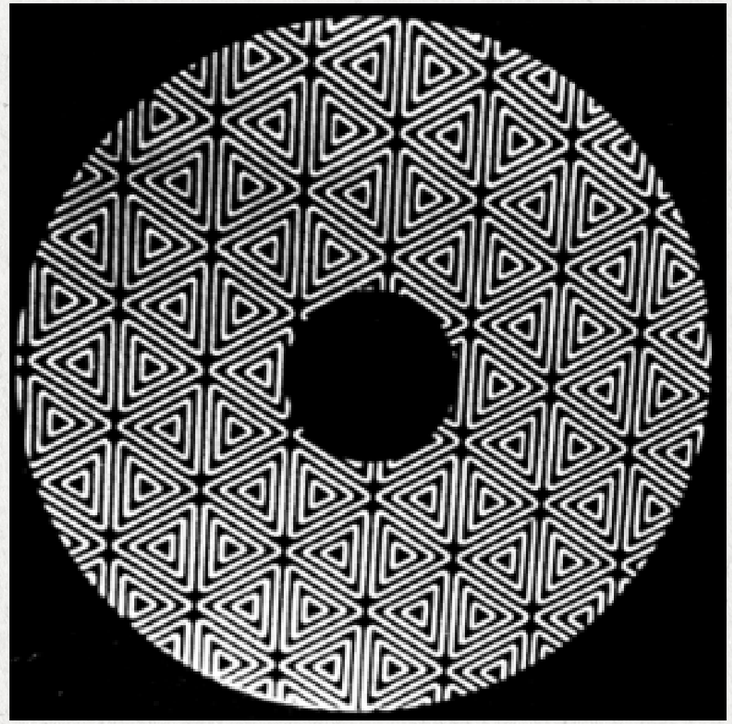




FILTROS USADOS

SUMA DE LOS CANALES ELEGIDOS → **APLICAMOS EL NEGATIVO** → **AUMENTO DE INTENSIDAD**

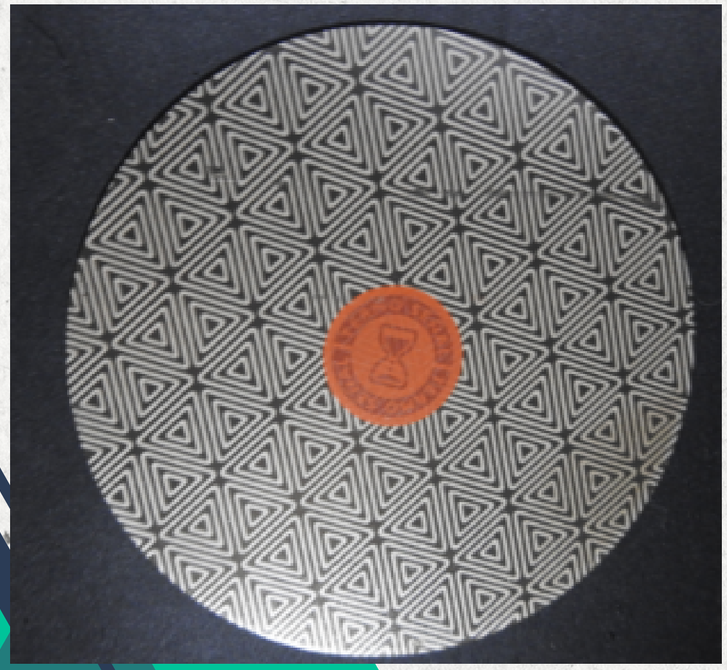


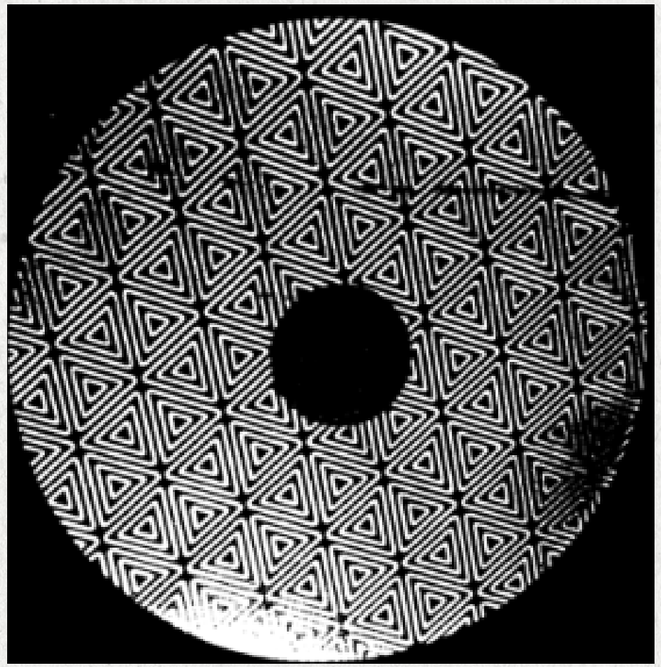


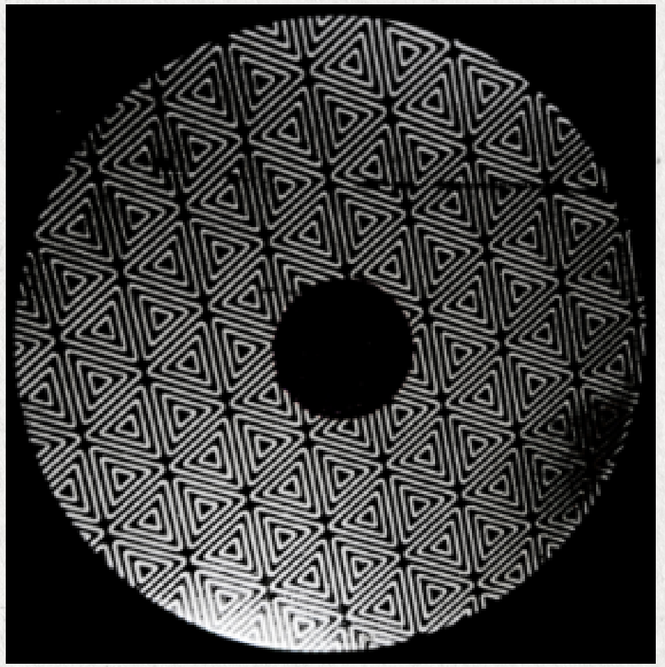
IMPLEMENTACIÓN DE LA MÁSCARA

La máscara obtenida anteriormente fue hecha con la imagen sin defectos, al aplicarla en las imágenes defectuosas presentamos el siguiente inconveniente:

IMAGEN CON RAYÓN → **MÁSCARA USADA** → **RESULTADO**



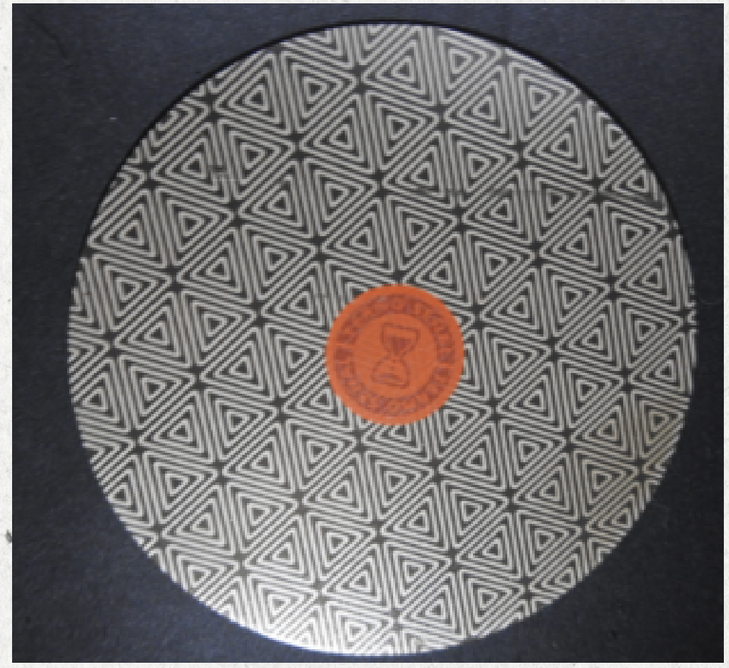


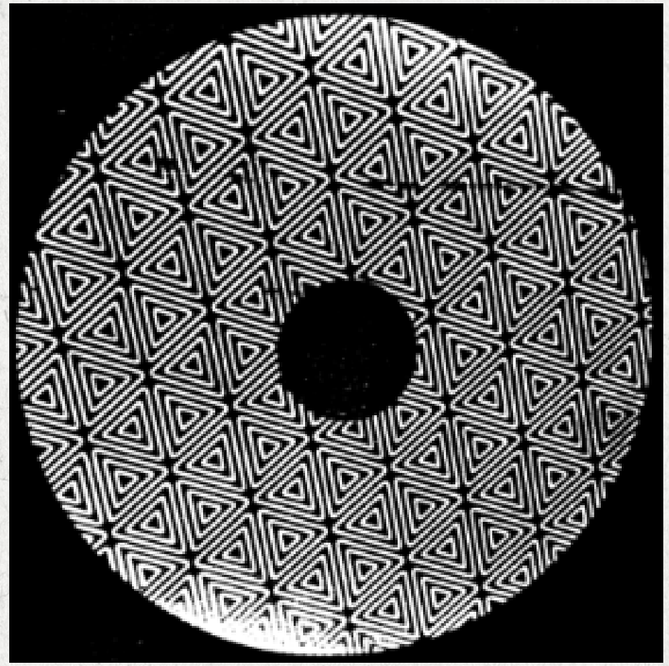


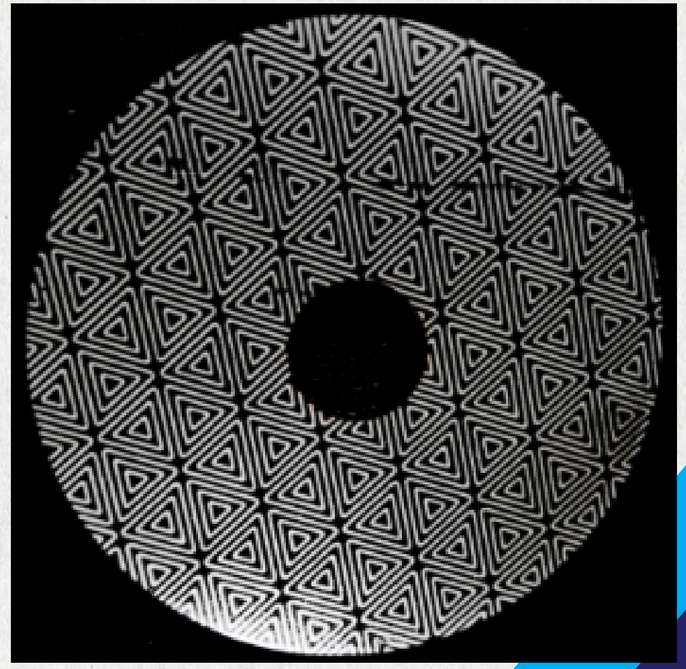
IMPLEMENTACIÓN DE LA MÁSCARA

Los errores anteriores fueron corregidos por medio de una mejora en el contraste, para ello usamos el método CLAHE:

IMAGEN CON RAYÓN → **MÁSCARA CON EL CONTRASTE MEJORADO** → **RESULTADO**



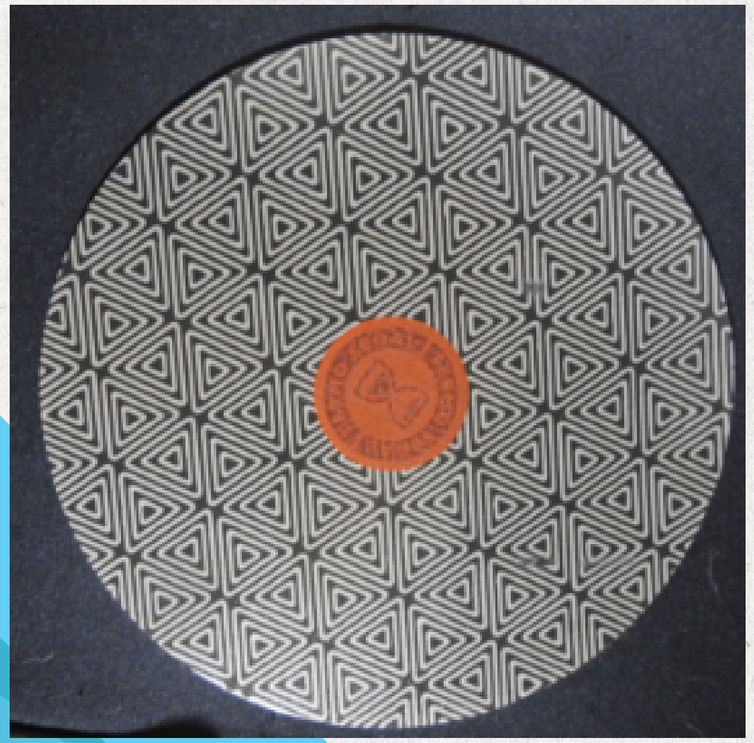




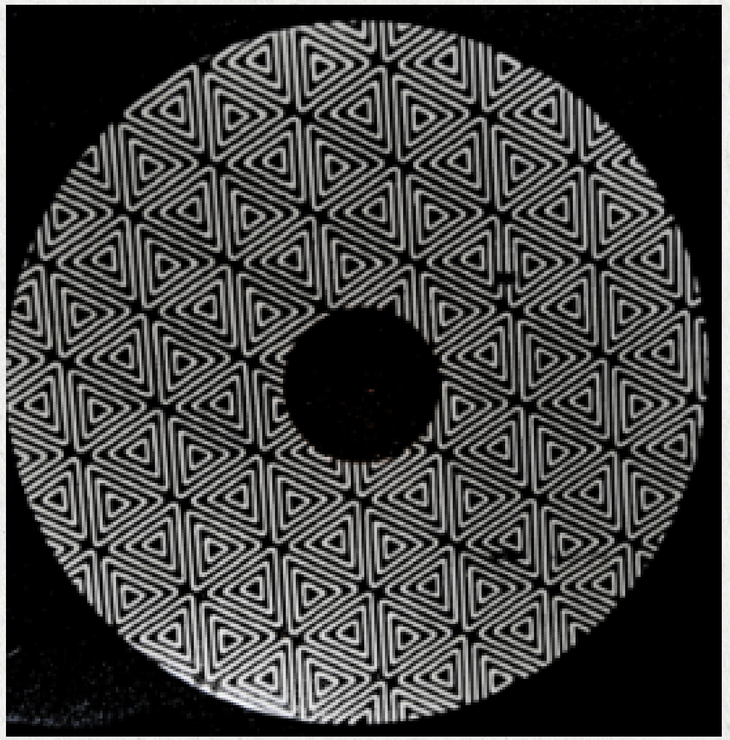
IMPLEMENTACIÓN DE LA MÁSCARA

Ahora mostramos los resultados obtenidos al aplicar la máscara en todos los tipos de defectos en el grabado:

IMAGEN CON RAYONES PEQUEÑOS

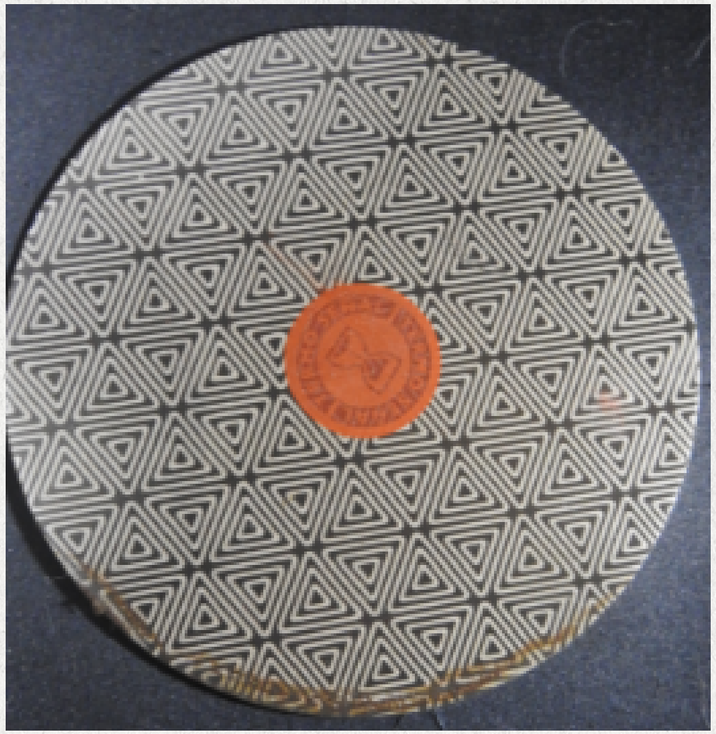


RESULTADO

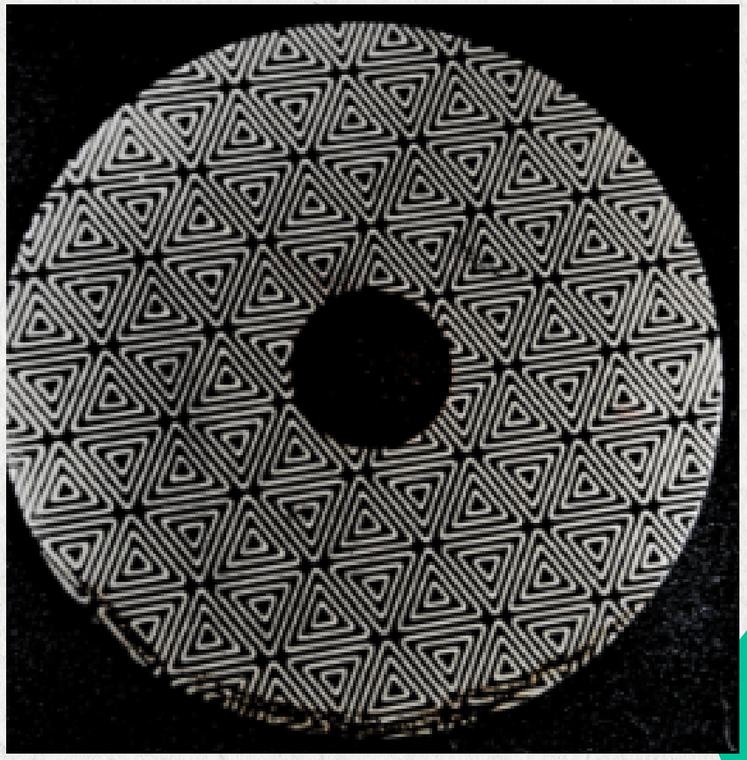


IMPLEMENTACIÓN DE LA MÁSCARA

IMAGEN CON RAYON PRONUNCIADO

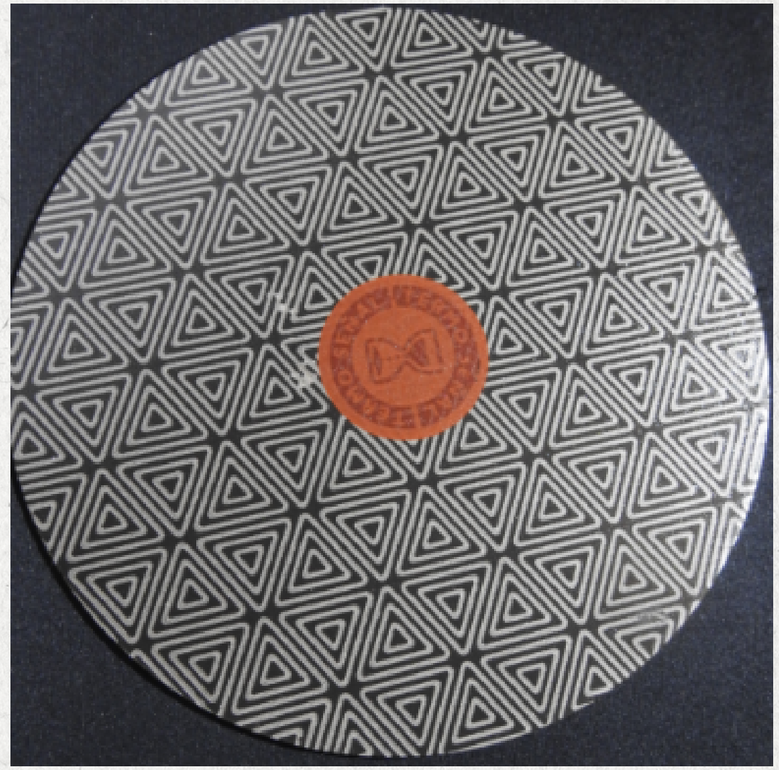


RESULTADO

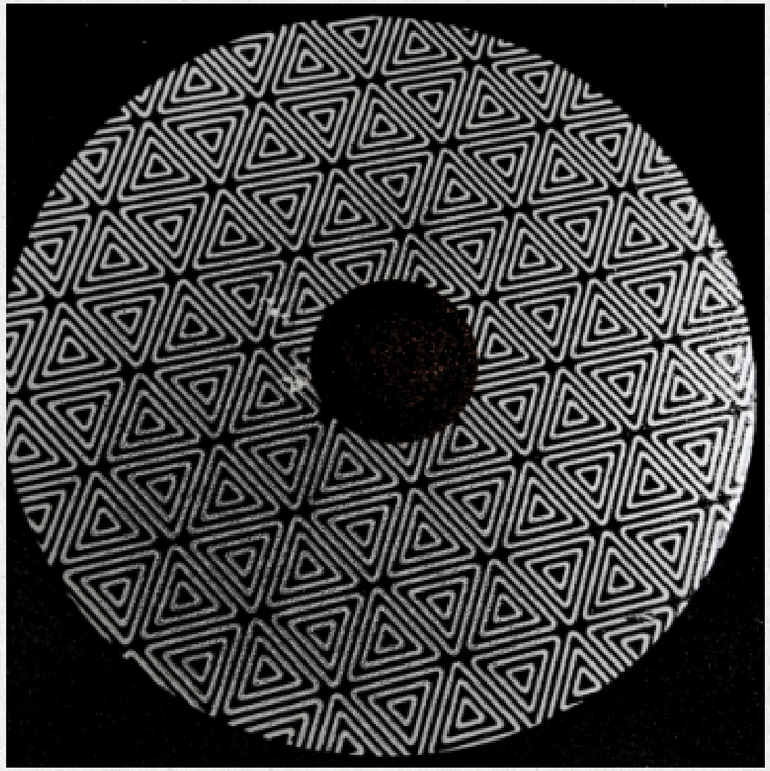


IMPLEMENTACIÓN DE LA MÁSCARA

IMAGEN CON DEFECTO CLARO

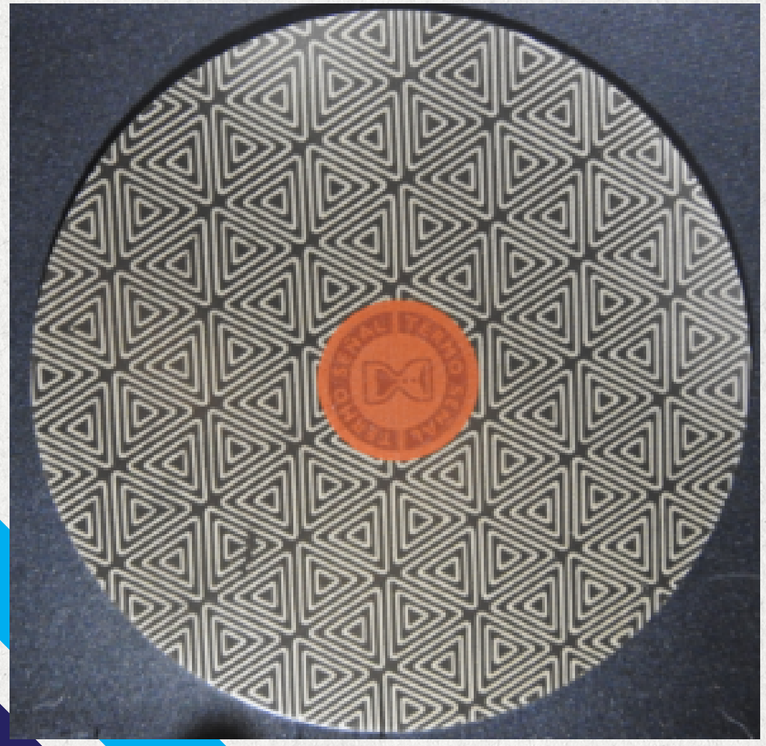


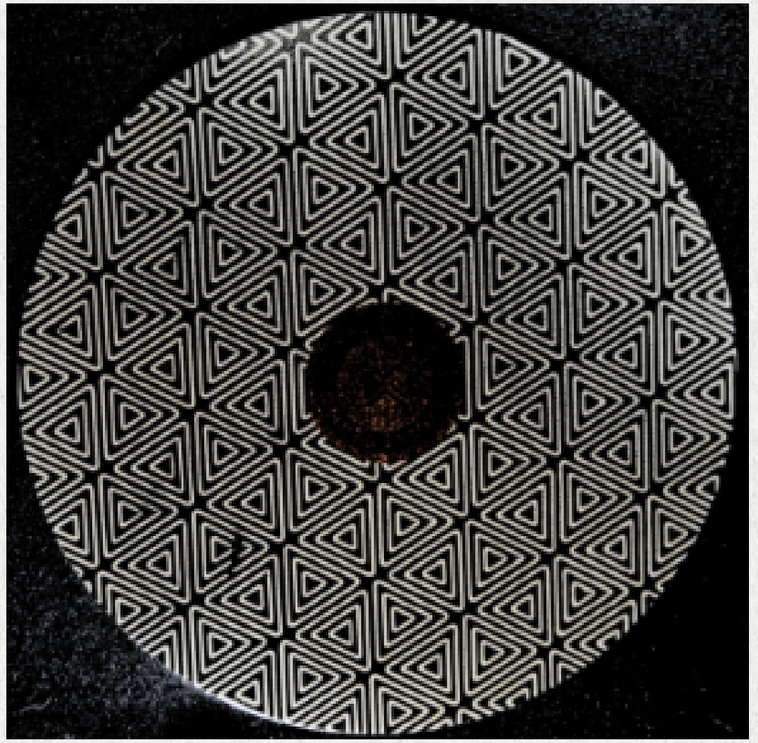
RESULTADO



IMPLEMENTACIÓN DE LA MÁSCARA

IMAGEN CON RAYÓN PEQUEÑO OSCURO → **RESULTADO**

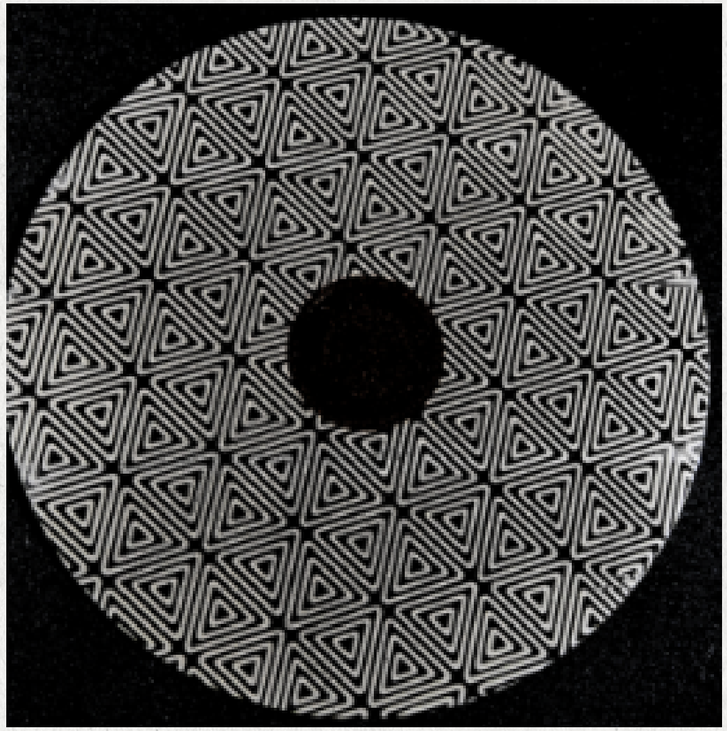




IMPLEMENTACIÓN DE LA MÁSCARA

IMAGEN CON DEFECTO CLARO

RESULTADO



TECNOLOGÍA Y HERRAMIENTAS

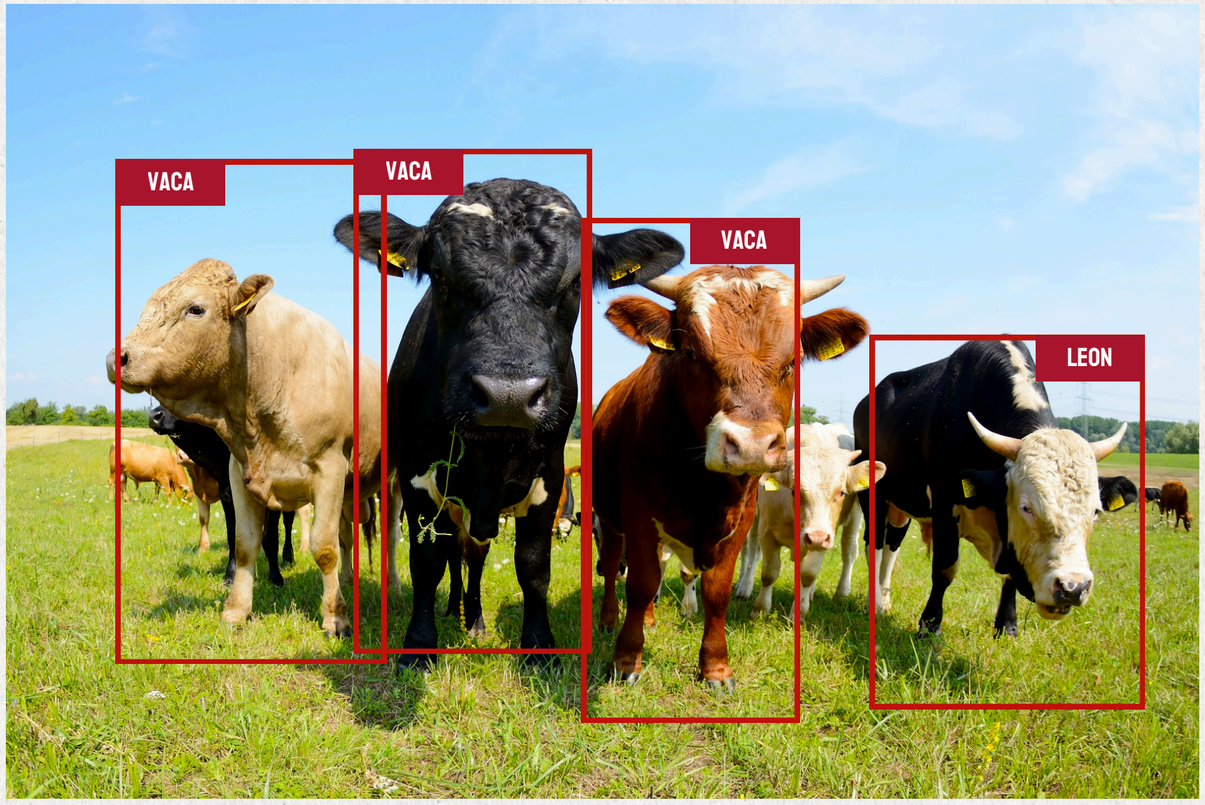
Para la parte de preprocesamiento de imágenes, para el algoritmo de **YOLO,** se utilizó **roboflox** para identificar los defectos y hacer data segmentation en las imágenes.

Versión base de **YOLO** con la que se entrenó el modelo:

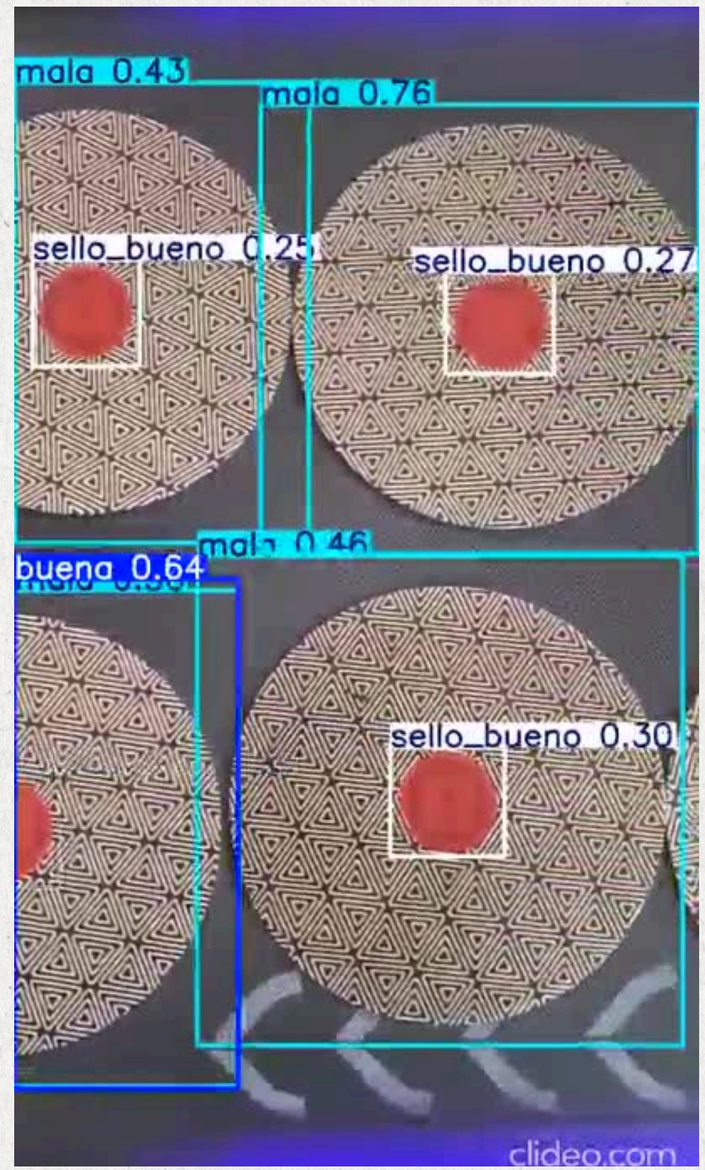
- YOLOv11

YOLO

YOLO (You Only Look Once) es un modelo de visión artificial diseñado para la detección de objetos en tiempo real.



EJEMPLO


mala 0.43
mala 0.76
sello_bueno 0.25
sello_bueno 0.27
buena 0.64
sello_bueno 0.30
clideo.com

CONCLUSIONES Y PLANEACIÓN

La aplicación de los filtros funciona muy bien para identificar errores del tipo rayaduras, discontinuidades del grabado.

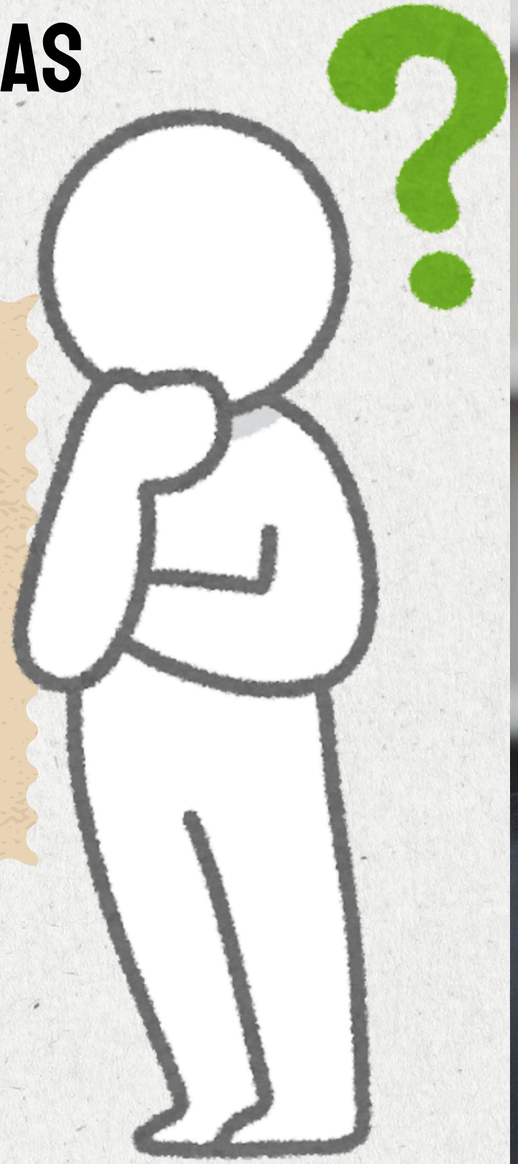
YOLO usando imágenes en crudo no resultó con una gran efectividad.

Un siguiente paso consistirá en entrenar al YOLO con las imágenes previamente pasadas por la máscara diseñada.

Se debe volver a reevaluar el modelo una vez visitada el escenario de aplicación final y hacer retoques.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Alguna Duda?



REFERENCIAS Y RECURSOS

- Joseph, R., Santosh, D., Ross, G., & Ali, F. (2015). You only look once: Unified, real-time object detection. In arXiv [cs.CV]. http://arxiv.org/abs/1506.02640
- Roboflow: Computer vision tools for developers and enterprises. (n.d.). Roboflow.com. Retrieved December 18, 2024, from https://roboflow.com/
- OpenCV: OpenCV modules. (n.d.). Opencv.org. Retrieved December 18, 2024, from https://docs.opencv.org/4.x/

¡GRACIAS!